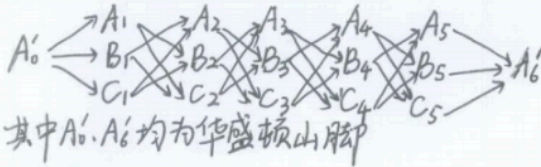


第六章答案

6.1A-2

6.1A-2:

设A为华盛顿山, B为杰斐逊山, C为亚当斯山



其中A0, A6均为华盛顿山脚

阶段五:

$$A_5 \rightarrow A_6 = \max\{6\} = 6$$

$$B_5 \rightarrow A_6 = \max\{4+3\} = 7$$

$$C_5 \rightarrow A_6 = \max\{5+5\} = 10$$

阶段四:

$$A_4 \rightarrow A_6 = \max\{6+3+4+7, 6+5+5+10\} = 26$$

$$B_4 \rightarrow A_6 = \max\{13+6, 11+10\} = 21$$

$$C_4 \rightarrow A_6 = \max\{16+6, 11+7\} = 22$$

阶段三:

$$A_3 \rightarrow A_6 = \max\{13+21, 16+22\} = 38$$

$$B_3 \rightarrow A_6 = \max\{13+26, 11+22\} = 39$$

$$C_3 \rightarrow A_6 = \max\{16+26, 11+21\} = 42$$

阶段二:

$$A_2 \rightarrow A_6 = \max\{13+39, 16+42\} = 58$$

$$B_2 \rightarrow A_6 = \max\{13+38, 11+42\} = 53$$

$$C_2 \rightarrow A_6 = \max\{16+38, 11+39\} = 54$$

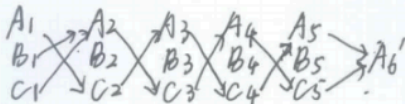
阶段一:

$$A_1 \rightarrow A_6 = \max\{13+58, 16+54\} = 70$$

$$B_1 \rightarrow A_6 = \max\{13+58, 11+54\} = 71$$

$$C_1 \rightarrow A_6 = \max\{16+58, 11+53\} = 74$$

从以上可以看出未考虑约束下最优路径为:



观察可得最远距离(不考虑约束)为反复在A+C间登山

由于每座山至少爬一次(考虑约束), 故需登一次B山

故最优情况时有, ① A→B→A 26公里
② C→B→C 22公里

应选择为从A→B→A

因为从A0出发, B只能在一、三、五天登
故最优路径为:

(1) 杰→华→亚→华→亚

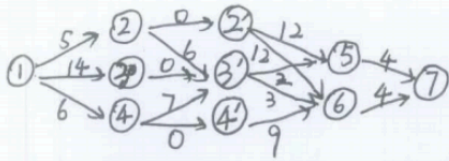
(2) 亚→华→杰→华→亚

(3) 亚→华→亚→华→杰

上述3种情况最远距离均为78公里

6.1B-3

6.1B-3



将②③④结点, 扩展为②③④和②'③'④', 从而本题可分为四个阶段

阶段四: $S_4 \in \{5, 6\}$, $X_4 \in \{7\}$, 状态转移方程 $S_5 = X_4$, $f_4^*(S_5) = 0$

S_4	$u_4(S_4, X_4) + f_5^*(S_5)$	最优解	
	$X_4 = 7$	$f_4^*(S_4)$	$X_4^*(S_4)$
5	$4 + 0 = 4$	4	7
6	$4 + 0 = 4$	4	7

阶段三: $S_3 \in \{2', 3', 4'\}$, $X_3 \in \{5, 6\}$, 状态转移方程 $S_4 = X_3$.

S_3	$u_3(S_3, X_3) + f_4^*(S_4)$		最优解	
	$X_3 = 5$	$X_3 = 6$	$f_3^*(S_3)$	$X_3^*(S_3)$
2'	$12 + 4 = 16$	$12 + 4 = 16$	16	5或6
3'	$2 + 4 = 6$	$3 + 4 = 7$	6	5
4'	—	$9 + 4 = 13$	13	6

阶段二: $S_2 \in \{2, 3, 4\}$, $X_2 \in \{2', 3', 4'\}$, $S_3 = X_2$

S_2	$u_2(S_2, X_2) + f_3^*(S_3)$			最优解	
	$X_2 = 2'$	$X_2 = 3'$	$X_2 = 4'$	$f_2^*(S_2)$	$X_2^*(S_2)$
2	$0 + 16 = 16$	12	—	12	3'
3	—	$0 + 6 = 6$	—	6	3'
4	—	13	13	13	2'或3'

阶段一: $S_1 \in \{1\}$, $X_1 \in \{2, 3, 4\}$, $S_2 = X_1$

S_1	$u_1(S_1, X_1) + f_2^*(S_2)$			最优解	
	$X_1 = 2$	$X_1 = 3$	$X_1 = 4$	$f_1^*(S_1)$	$X_1^*(S_1)$
1	$5 + 12 = 17$	$14 + 6 = 20$	$6 + 13 = 19$	17	2

最短路径为 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 7$

最短距离为 17

6.2A-4

6.2A-6

- (1) 动态规划分三个阶段, 用三种蔬菜表示各阶段
 (2) 每个阶段所做决策为种 i 种蔬菜的垄数 x_i
 (3) 阶段 i 状态为剩余垄宽 $S_i \in \{0, \dots, 20\}$
 (4) 状态转移方程 $S_{i+1} = S_i - a_i x_i$, a_i 为该蔬菜一垄所需垄宽
 (5) 决策对总收益贡献为“我”对蔬菜打分 $v_i(S_i, x_i) = c_i x_i$
 递归方程 $f_i^*(S_i) = \max_{x_i} \{v_i(S_i, x_i) + f_{i+1}^*(S_i - a_i x_i)\}$
 $f_4^*(S_4) = 0$

(西红柿)

阶段三: $S_3 \in \{0, 1, 2, \dots, 17\}$, $x_3 \in \{0, 1, 2\}$, $S_4 = S_3 - 2x_3$, $v_3(S_3, x_3) = 10 \cdot x_3$

S_3	$v_3(S_3, x_3) + f_4^*(S_4)$			最优解	
	$x_3=0$	$x_3=1$	$x_3=2$	$f_3^*(S_3)$	$x_3^*(S_3)$
0	0+0=0	—	—	0	0
1	0+0=0	—	—	0	0
2	0+0=0	10+0=10	—	10	1
3	0+0=0	10+0=10	—	10	1
4	0+0=0	10+0=10	10+0=20	20	2
5	0+0=0	10+0=10	10+0=20	20	2
...	...	...	...	...	...
17	0+0=0	10+0=10	10+0=20	20	2

(玉米)

阶段二: $S_2 \in \{17, 14, 11, \dots, 2\}$, $x_2 \in \{0, 1, \dots, 8\}$, $S_3 = S_2 - 2x_2$, $v_2(S_2, x_2) = 7 \cdot x_2$

S_2	$v_2(S_2, x_2) + f_3^*(S_3)$									最优解	
	$x_2=0$	$x_2=1$	$x_2=2$	$x_2=3$	$x_2=4$	$x_2=5$	$x_2=6$	$x_2=7$	$x_2=8$	$f_2^*(S_2)$	$x_2^*(S_2)$
17	0+20	7+20	14+20	21+20	28+20	35+20	42+20	49+10	56+0	62	6
14	0+20	7+20	14+20	21+20	28+20	35+20	42+10	49+0	—	55	5
11	0+20	7+20	14+20	21+20	28+10	35+0	—	—	—	41	3
8	0+20	7+20	14+20	21+10	28+0	—	—	—	—	34	2
5	0+20	7+10	14+0	—	—	—	—	—	—	20	1
2	0+20	7+0	—	—	—	—	—	—	—	10	0

(豆角)

阶段一: $S_1 \in \{20\}$, $x_1 \in \{1, 2, \dots, 6\}$, $S_2 = S_1 - 3x_1$, $v_1(S_1, x_1) = 3x_1$

S_1	$v_1(S_1, x_1) + f_2^*(S_2)$						最优解	
	$x_1=1$	$x_1=2$	$x_1=3$	$x_1=4$	$x_1=5$	$x_1=6$	$f_1^*(S_1)$	$x_1^*(S_1)$
20	3+62	6+55	9+41	12+34	15+20	18+10	65	1

∴ 最优方案: 豆角种1垄, 玉米种6垄, 西红柿种2垄

6.2A-8

6.2A-11

1) 分为4个阶段

(2) 每个阶段状态变量为 $S_i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ (3) 决策变量 X_i 是标数 X_i 的取值, $X_i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ (4) 状态转移方程为 $S_{i+1} = S_i - X_i$ (5) $V_1(S_1, X_1) = (X_1 + 2)^2$, $V_2(S_2, X_2) = X_2^2$, $V_3(S_3, X_3) = X_3^2$, $V_4(S_4, X_4) = (X_4 - 5)^2$

$$V_4(S_4, X_4) = (X_4 - 5)^2$$

$$f_i^*(S_i) = \max\{V_i(S_i, X_i) + f_{i+1}^*(S_i - X_i)\}, f_5^*(S_5) = 0$$

阶段四: $S_4 \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, $X_4 \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, $S_5 = S_4 - X_4$, $V_4(S_4, X_4) = (X_4 - 5)^2$

S_4	$V_4(S_4, X_4) + f_5^*(S_5)$						最优解	
	$X_4=5$	$X_4=4$	$X_4=3$	$X_4=2$	$X_4=1$	$X_4=0$	$f_4^*(S_4)$	$X_4^*(S_4)$
5	0+0	1+0	4+0	9+0	16+0	25+0	25	0
4	-	1+0	4+0	9+0	16+0	25+0	25	0
3	-	-	4+0	9+0	16+0	25+0	25	0
2	-	-	-	9+0	16+0	25+0	25	0
1	-	-	-	-	16+0	25+0	25	0
0	-	-	-	-	-	25+0	25	0

阶段三: $S_3 \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, $X_3 \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, $S_4 = S_3 - X_3$

S_3	$V_3(S_3, X_3) + f_4^*(S_4)$						最优解	
	$X_3=5$	$X_3=4$	$X_3=3$	$X_3=2$	$X_3=1$	$X_3=0$	$f_3^*(S_3)$	$X_3^*(S_3)$
5	$5X_2+25$	$4X_2+25$	$3X_2+25$	$2X_2+25$	X_2+25	25	$5X_2+25$	5
4	-	$4X_2+25$	$3X_2+25$	$2X_2+25$	X_2+25	25	$4X_2+25$	4
3	-	-	$3X_2+25$	$2X_2+25$	X_2+25	25	$3X_2+25$	3
2	-	-	-	$2X_2+25$	X_2+25	25	$2X_2+25$	2
1	-	-	-	-	X_2+25	25	X_2+25	1
0	-	-	-	-	-	25	25	0

阶段二: $S_2 \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, $X_2 \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, $S_3 = S_2 - X_2$

S_2	$V_2(S_2, X_2) + f_3^*(S_3)$						最优解	
	$X_2=5$	$X_2=4$	$X_2=3$	$X_2=2$	$X_2=1$	$X_2=0$	$f_2^*(S_2)$	$X_2^*(S_2)$
5	25	29	31	31	29	25	31	2或3
4	-	25	28	29	28	25	29	2
3	-	-	25	27	27	25	27	2或1
2	-	-	-	25	26	25	26	1
1	-	-	-	-	25	25	25	1或0
0	-	-	-	-	-	25	25	0

阶段一: $S_1 \in \{5\}$, $X_1 \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, $S_2 = S_1 - X_1$

S_1	$V_1(S_1, X_1) + f_2^*(S_2)$						最优解	
	$X_1=5$	$X_1=4$	$X_1=3$	$X_1=2$	$X_1=1$	$X_1=0$	$f_1^*(S_1)$	$X_1^*(S_1)$
5	$49+25$	$36+25$	$25+26$	$16+27$	$9+29$	$4+31$	74	5

 $\therefore$ 最终决策为 $X_1=5, X_2=0,$ $X_3=0, X_4=0, f(x)_{\max}=74.$

6.2B-3

6.2B-3:

- (1) 分为4个阶段, 第*i*周表示第*i*阶段
- (2) 决策变量 x_i 为第*i*周实际车辆数
- (3) 状态变量 S_i 为阶段*i*的实际车辆数 x_{i-1}
- (4) 状态转移方程 $S_{i+1} = x_i$
- (5) 递归函数 $f_i^*(S_i) = \min \{220x_i + 500I(x_i > S_i)\}$

阶段4: $S_4 \in \{7, 8\}, x_4 \in \{8\}, S_5 = x_4$

S_4	$220x_4 + 500I(x_4 > S_4)$	最优解	
	$x_4 = 8$	$f_4^*(S_4)$	$x_4^*(S_4)$
7	2260	2260	8
8	1760	1760	8

阶段3: $f_3^*(S_3) = \min_{x_3 \in \{7, 8\}} \{220x_3 + 500I(x_3 > S_3) + f_4^*(x_3)\}$
 $S_3 \in \{4, 5, 6, 7, 8\}, x_3 \in \{7, 8\}, S_4 = x_3$

S_3	$220x_3 + 500I(x_3 > S_3) + f_4^*(x_3)$		最优解	
	$x_3 = 7$	$x_3 = 8$	$f_3^*(S_3)$	$x_3^*(S_3)$
4	4300	4020	4020	8
5	4300	4020	4020	8
6	4300	4020	4020	8
7	3800	4020	3800	7
8	3800	3520	3520	8

阶段2: $S_2 \in \{7, 8\}, x_2 \in \{4, 5, 6, 7, 8\}, S_3 = x_2$

S_2	$220x_2 + 500I(x_2 > S_2) + f_3^*(x_2)$					最优解	
	$x_2 = 4$	$x_2 = 5$	$x_2 = 6$	$x_2 = 7$	$x_2 = 8$	$f_2^*(S_2)$	$x_2^*(S_2)$
7	4900	5120	5340	5340	5780	4900	4
8	4900	5120	5340	5340	5280	4900	4

阶段1: $S_1 \in \{0\}, x_1 \in \{7, 8\}, S_2 = x_1$

S_1	$220x_1 + 500I(x_1 > S_1) + f_2^*(x_1)$		最优解	
	$x_1 = 7$	$x_1 = 8$	$f_1^*(S_1)$	$x_1^*(S_1)$
0	6940	7160	6940	7

故最小费用为 $f_1^*(0) = 6940$ 元

最优解为 $(S_1 = 0) \Rightarrow (x_1^* = 7) \Rightarrow (S_2 = 7) \Rightarrow (x_2^* = 4) \Rightarrow (S_3 = 4) \Rightarrow (x_3^* = 8) \Rightarrow (S_4 = 8) \Rightarrow (x_4^* = 8)$

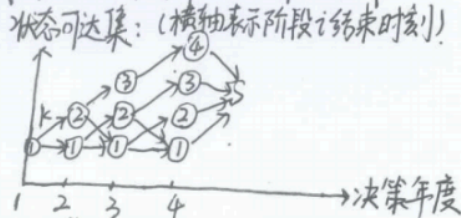
∴ 第一周租7辆, 第二周租4辆, 第三周租8辆, 第四周租8辆

6.2C-1

6.2C-2:

- (1) 阶段 i 表示从 13 岁开始第 i 年, $i=1, 2, 3, 4$
- (2) 阶段 i 的决策变量 $x_i \in \{k, R\}$, k 表示继续使用, R 表示买新的剪草机
- (3) 阶段 i 的状态 s_i 表示第 i 年初已使用的年数, $s_i \in \{1, 2, 3, 0\}$
- (4) 状态转移方程:

$$s_{i+1} = \begin{cases} s_i + 1, & x_i = k \\ 1, & x_i = R \end{cases}$$



$$(5) \text{递归函数: } f_i(s_i, x_i) = \begin{cases} C(s_i) + f_{i+1}^*(s_{i+1}), & x_i = k \\ U(i) - S(s_i) + C(0) + f_{i+1}^*(s_{i+1}), & x_i = R \end{cases}$$

其中 剪草机年运行费 $C(t) = 120 \times 1.2^t$, t 为已运行年数
 新剪草机价格 $U(i) = 200 \times 1.1^i$, i 表示第 i 阶段
 旧剪草机二手价值 $S(t) = 150 \times 0.9^t$, t 为已运行年数

$$R \text{ 递归方程: } f_i^*(s_i) = \min_{x_i} \{ C(s_i) + f_{i+1}^*(s_{i+1}), U(i) - S(s_i) + C(0) + f_{i+1}^*(s_{i+1}) \}, x_i = 1, 2, 3, 4$$

$$f_5^*(s_5) = 0$$

阶段 4: $s_4 \in \{1, 2, 3\}$, $x_4 \in \{k, R\}$, 阶段 4 结束将剪草机折旧处理

s_4	$x_4 = k$ $C(s_4) - S(s_4)$	$x_4 = R$ $U(4) - S(s_4) + C(0) - S(1)$	最优解 $f_4^*(s_4)$ $x_4^*(s_4)$
1	9	86.2	9 k
2	51.3	101.2	51.3 k
3	98.01	114.7	98.01 k

阶段 3: $s_3 \in \{1, 2\}$, $x_3 \in \{k, R\}$

s_3	$x_3 = k$ $C(s_3) + f_4^*(s_4)$	$x_3 = R$ $U(3) - S(s_3) + C(0) + f_4^*(1)$	最优解 $f_3^*(s_3)$ $x_3^*(s_3)$
1	195.3	221	195.3 k
2	270.81	236	236 R

阶段 2: $s_2 \in \{1\}$, $x_2 \in \{k, R\}$

s_2	$x_2 = k$ $C(s_2) + f_3^*(s_3)$	$x_2 = R$ $U(2) - S(s_2) + C(0) + f_3^*(1)$	最优解 $f_2^*(s_2)$ $x_2^*(s_2)$
1	$144 + 236 = 380$	385.3	380 k

阶段 1: $s_1 \in \{0\}$, $x_1 \in \{k, R\}$, 第一年刚买一台新剪草机

$$f_1^*(s_1) = U(1) + C(0) + f_2^*(1) = 200 + 120 + 380 = 700$$

$\therefore$ 最优决策为: 第 1 年刚买了一台剪草机, 花费 320 美元;

第 2 年继续使用, 花费 144 美元

第 3 年更换新剪草机, 花费 227 美元

第 4 年继续使用并卖掉, 花费 $144 - 135 = 9$ 美元, 故他的决定正确, 共花了 700 美元。

6.2C-1

每年的收入均相同, 不影响决策

3年:

阶段3: $S_3 \in \{1, 2\}$, $\lambda_3 \in \{K, R\}$. 阶段3结束将剪草机折旧处理

S_3	$\lambda_3 = K$ $C(S_3) - S(S_3+1)$	$\lambda_3 = R$ $V(3) - S(S_3) + C(0) - S(1)$	最优解 $f_3^*(S_3)$ $\lambda_3^*(S_3)$
-------	--	--	--

1 $144 - 135 = 9$ $242 - 150 + 120 - 150 = 62$ 9 K

2 $172.8 - 121.5 = 51.3$ $242 - 135 + 120 - 150 = 77$ 51.3 K

阶段2: $S_2 \in \{1\}$, $\lambda_2 \in \{K, R\}$

S_2	$\lambda_2 = K$ $C(S_2) + f_3^*(S_2+1)$	$\lambda_2 = R$ $V(2) - S(S_2) + C(0) + f_3^*(1)$	最优解 $f_2^*(S_2)$ $\lambda_2^*(S_2)$
-------	--	--	--

1 $144 + 51.3 = 195.3$ $220 - 150 + 120 + 9 = 199$ 195.3 K

阶段1: $S_1 \in \{0\}$, $\lambda_1 \in \{R\}$, 第一年刚买一台新剪草机

$$f_1^*(S_1) = V(1) + C(0) + f_2^*(1) = 200 + 120 + 195.3 = 515.3$$

$\therefore$ 最优决策为 $\{K, K, K\}$. 总花费为 515.3 美元. 决定错误.

6.2D-1

6.2D-2

- (1) 阶段 i 表示第 i 年, $i=1, 2, 3, 4, 5$
 (2) 阶段的决策变量 x_i 表示前一年年底决定的第 i 年用于投资的钱, y_i 表示第 i 年用于消费的钱
 (3) 阶段的状态表示第 i 年年初用于投资或消费的钱, $S_i = x_i + y_i$
 (4) 状态转移方程: $S_i = 10000$, $S_{i+1} = \alpha x_i = 1.09 x_i$, $i=1, 2, 3, 4$
 (5) 递归方程: $f^*(S_i) = \max_{x_i} \{100\sqrt{S_i - x_i} + f^*(S_{i+1})\}$, $f^*(S_6) = 0$

求解过程:

阶段5: $f_5^*(S_5) = \max_{x_5} \{100\sqrt{S_5 - x_5}\}$, $0 \leq x_5 \leq S_5$
 显然, $x_5^*(S_5) = 0$ 时得 $f_5^*(S_5) = 100\sqrt{S_5}$

阶段4: $S_5 = 1.09 x_4$, $f_4^*(S_4) = \max_{x_4} \{100\sqrt{S_4 - x_4} + 100\sqrt{S_5}\} = \max_{x_4} \{100\sqrt{S_4 - x_4} + 100\sqrt{1.09 x_4}\}$, $0 \leq x_4 \leq S_4$
 经求解得 $x_4^*(S_4) = 0.52153 S_4$
 故 $f_4^*(S_4) = 144.5683\sqrt{S_4}$

阶段3: $f_3^*(S_3) = \max_{x_3} \{100\sqrt{S_3 - x_3} + 144.5683\sqrt{1.09 x_3}\}$
 经求解得 $x_3^*(S_3) = 0.694945 S_3$
 故 $f_3^*(S_3) = 181.0552\sqrt{S_3}$

阶段2: $f_2^*(S_2) = \max_{x_2} \{100\sqrt{S_2 - x_2} + 181.0552\sqrt{1.09 x_2}\}$
 经求解得 $x_2^*(S_2) = 0.78133 S_2$
 故 $f_2^*(S_2) = 213.848\sqrt{S_2}$

阶段1: $f_1^*(S_1) = \max_{x_1} \{100\sqrt{S_1 - x_1} + 213.848\sqrt{1.09 x_1}\}$, 其中 $S_1 = 10000$
 经求解得 $x_1^*(S_1) = 0.8329 S_1 = 8329$
 故 $f_1^*(S_1)$ 得 $f^*(S_1) = 24464$

从而最优决策为: 第1年年初10000元中投资8329元
 第2年年初9078.6元中投资7093.39元
 第3年年初7731.80元中投资5373.17元
 第4年年初5856.76元中投资3054.48元
 第5年年初3329.38元中全部用于消费
 最终得到满足感共24464

6.2D-3a

6.2D-3a

解: (1) 阶段 i 为决策 x_i 的取值, $i=1, 2, 3$

(2) 阶段 i 的决策变量为 x_i

(3) 阶段 i 的状态 s_i 表示留给 x_i 的取值空间

(4) 状态转移方程: $s_1 = b$, $s_2 = s_1 - x_1$, $s_3 = s_2 - x_2$

(5) 递归方程: $f_3^*(s_3) = \max_{0 \leq x_3 \leq s_3} \{x_3\}$, $f_2^*(s_2) = \max_{0 \leq x_2 \leq s_2} \{x_2 f_3^*(s_3)\}$, $f_1^*(s_1) = \max_{0 \leq x_1 \leq s_1} \{x_1 f_2^*(s_2)\}$

阶段 3: $f_3^*(s_3) = \max_{0 \leq x_3 \leq s_3} \{x_3\}$

此时 $x_3^* = s_3$, $f_3^*(s_3) = s_3$

阶段 2: $f_2^*(s_2) = \max_{0 \leq x_2 \leq s_2} \{x_2 (s_2 - x_2)\}$

求导解得 $x_2^* = \frac{2}{3} s_2$, $f_2^*(s_2) = \frac{4}{27} s_2^3$

阶段 1: $f_1^*(s_1) = \max_{0 \leq x_1 \leq s_1} \{x_1 \frac{4}{27} (s_1 - x_1)^3\}$

求导解得 $x_1^* = \frac{1}{4} s_1 = \frac{1}{4} b$, $f_1^*(s_1) = \frac{1}{64} s_1^4 = \frac{1}{64} b^4$

故 $x^* = (\frac{1}{4} b, \frac{1}{2} b, \frac{1}{4} b)$, $f^*(x^*) = \frac{1}{64} b^4$

$$\max f(x) = x_1 x_2^2 x_3$$

$$\text{s.t. } x_1 + x_2 + x_3 = b \quad (b > 0)$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

6.3A-3

6.4A-3

- (1) 阶段 $i=1,2,3,4$ 表示第 $0,1,2,3$ 天结束
 (2) 阶段 i 的决策变量 x_i 表示第 $i-1$ 天结束的决策,
 $x_1 \in \{W\}$, $x_2, x_3 \in \{A, W\}$, $x_4 \in \{A\}$
 其中 A 表示接受, W 表示等到下一天
 (3) 阶段 i 的状态 $s_i \in \{550, 950, 1250\}$ 表示第 $i-1$ 天结束的最高出价
 (4) 状态转移转移方程:
 若 $x_i = A$, 卖车结束; 若 $x_i = W$, 则 S_{i+1} 为一随机变量
 且满足 $P(S_{i+1}=550) = P(S_{i+1}=950) = P(S_{i+1}=1250) = \frac{1}{3}$
 (5) 递归方程: $f_4^*(s_4) = S_4$

$$f_3^*(s_i) = \max_{x_i} \{s_i, \frac{1}{3}(f_4^*(550) + f_4^*(950) + f_4^*(1250))\}, i=2,3$$

$$f_2^*(s_i) = \frac{1}{3}(f_3^*(550) + f_3^*(950) + f_3^*(1250))$$

阶段4: 第3天结束, $f_4^*(s_4) = S_4$

阶段3: $s_3 \in \{550, 950, 1250\}$, $x_3 \in \{A, W\}$

$$f_3^*(s_3) = \max_{x_3} \{s_3, 917\}$$

s_3	$\frac{s_3}{x_3=A}$	$\frac{917}{x_3=W}$	最优解	
			$f_3^*(s_3)$	$x_3^*(s_3)$
550	550	917	917	W
950	950	917	950	A
1250	1250	917	1250	A

阶段2: $s_2 \in \{550, 950, 1250\}$, $x_2 \in \{A, W\}$

$$f_2^*(s_2) = \max_{x_2} \{s_2, \frac{1}{3}(f_3^*(550) + f_3^*(950) + f_3^*(1250))\} = \max_{x_2} \{s_2, 1039\}$$

s_2	$\frac{s_2}{x_2=A}$	$\frac{1039}{x_2=W}$	最优解	
			$f_2^*(s_2)$	$x_2^*(s_2)$
550	550	1039	1039	W
950	950	1039	1039	W
1250	1250	1039	1250	A

阶段1: $x_1 \in \{W\}$, $f_1^*(s_1) = \frac{1}{3}(f_2^*(550) + f_2^*(950) + f_2^*(1250)) = 1109$

从而最优决策为:

第一天结束: 若有出价1250则接受, 否则等

第二天结束: 若有出价950或1250则接受, 否则等

第三天结束: 只能接受

期望售价为1109元

6.3B-2

6.4B-2

- (1) 阶段 $i=1,2,3$ 分别放货品 A, B, C
- (2) 阶段 i 的决策变量 x_i 表示放多少件
- (3) 阶段 i 的状态 s_i 表示剩余可以放的空间
 $c_i x_i \leq s_i$, c_i 表示货品单位占用体积
- (4) 状态转移方程: $s_{i+1} = s_i - c_i x_i$
- (5) 令 p_{ij} 表示阶段 i 需求量 j 出现概率, q_i 表示单位缺货损失费

$$h(x) = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$\text{递归方程: } f_i^*(s_i) = \min_{x_i} \left\{ \sum_{j=1}^4 p_{ij} q_i h(j - x_i) + f_{i+1}^*(s_{i+1}) \right\}, i=1,2,3; f_4^*(s_4) = 0$$

阶段3: $s_3 \in \{0,1,2,\dots,10\}$, $x_3 \in \{0,1,2,3\}$, $3x_3 \leq s_3$

$$f_3^*(s_3) = \min_{x_3} \left\{ \sum_{j=1}^4 p_{3j} q_3 h(j - x_3) \right\}, q_3 = 5$$

s_3	$\sum_{j=1}^4 p_{3j} q_3 h(j - x_3)$				最优解	
	$x_3=0$	$x_3=1$	$x_3=2$	$x_3=3$	$f_3^*(s_3)$	$x_3^*(s_3)$
0	33	—	—	—	33	0
1	33	—	—	—	33	0
2	33	—	—	—	33	0
3	33	18	—	—	18	1
4	33	18	—	—	18	1
5	33	18	—	—	18	1
6	33	18	7.5	—	7.5	2
7	33	18	7.5	—	7.5	2
8	33	18	7.5	—	7.5	2
9	33	18	7.5	0	0	3
10	33	18	7.5	0	0	3

阶段2: $s_2 \in \{0,2,4,6,8,10\}$, $x_2 \in \{0,1,2,\dots,10\}$, $x_2 \leq s_2$, $f_2^*(s_2) = \min_{x_2} \left\{ \sum_{j=1}^4 p_{2j} q_2 h(j - x_2) + f_3^*(s_2 - c_2 x_2) \right\}$, $q_2 = 10$

s_2	$\sum_{j=1}^4 p_{2j} q_2 h(j-x_2) + f_3^*(s_2 - c_2 x_2)$										最优解		
	$x_2=0$	$x_2=1$	$x_2=2$	$x_2=3$	$x_2=4$	$x_2=5$	$x_2=6$	$x_2=7$	$x_2=8$	$x_2=9$	$x_2=10$	$f_2^*(s_2)$	$x_2^*(s_2)$
0	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	0
2	54	44	37	-	-	-	-	-	-	-	-	37	2
4	39	29	37	34	33	-	-	-	-	-	-	29	1
6	28.5	29	22	19	33	33	33	-	-	-	-	19	3
8	28.5	18.5	11.5	19	18	18	33	33	33	-	-	11.5	2
10	21	11	11.5	8.5	7.5	18	18	18	33	33	33	7.5	4

阶段1: $s_1 \in \{1,3,5\}$, $x_1 \in \{0,1,2,3,4,5\}$, $2x_1 \leq s_1$, $f_1^*(s_1) = \min_{x_1} \left\{ \sum_{j=1}^4 p_{1j} q_1 h(j - x_1) + f_2^*(s_1 - 2x_1) \right\}$, $q_1 = 8$

s_1	$\sum_{j=1}^4 p_{1j} q_1 h(j - x_1) + f_2^*(s_1 - 2x_1)$						最优解	
	$x_1=0$	$x_1=1$	$x_1=2$	$x_1=3$	$x_1=4$	$x_1=5$	$f_1^*(s_1)$	$x_1^*(s_1)$
1	19.5	15.5	19	29	37	54	15.5	1

从而最优决策为: 货品 A B C
件数 1 2 2

期望损失费最低为 15.5 元

6.3C-3

6.4C-3

(1) 阶段 $i=1,2,3$ 表示第 1,2,3 年

(2) 决策变量 x_i 表示用于投资的钱, 每次投资 1000 的整数倍, $x_i \in N$

(3) 状态 S_i 表示第 i 年初可用资金, $S_1=1$

(4) 状态转移方程: $S_{i+1} = S_i + R x_i$, R 为随机变量 $P(R=1)=0.6, P(R=-1)=0.4$

(5) 递推函数 $f_i(S_i, x_i) = P(A_i)$

$$f_i^*(S_i) = \max_{x_i} \{0.6 f_{i+1}^*(S_i + x_i) + 0.4 f_{i+1}^*(S_i - x_i)\}, i=1,2$$

$$f_3^*(S_3) = \max_{x_3} \{0.6 P(S_3 + x_3 \geq 6) + 0.4 P(S_3 - x_3 \geq 6)\}$$

阶段 3: $S_3 \in \{0,1,2,3,4\}, 0 \leq x_3 \leq S_3, f_3^*(S_3) = \max_{x_3} \{0.6 P(S_3 + x_3 \geq 6) + 0.4 P(S_3 - x_3 \geq 6)\}$

S_3	$f_3(S_3, x_3)$					最优解	
	$x_3=0$	$x_3=1$	$x_3=2$	$x_3=3$	$x_3=4$	$f_3^*(S_3)$	$x_3^*(S_3)$
0	0	—	—	—	—	0	0
1	0	0	—	—	—	0	0
2	0	0	0	—	—	0	0
3	0	0	0	0.6	—	0.6	3
4	0	0	0.6	0.6	0.6	0.6	2

阶段 2: $S_2 \in \{0,1,2\}, 0 \leq x_2 \leq S_2, f_2^*(S_2) = \max_{x_2} \{0.6 f_3^*(S_2 + x_2) + 0.4 f_3^*(S_2 - x_2)\}$

S_2	$f_2(S_2, x_2)$			最优解	
	$x_2=0$	$x_2=1$	$x_2=2$	$f_2^*(S_2)$	$x_2^*(S_2)$
0	0	—	—	0	0
1	0	0	—	0	0
2	0	0.36	0.36	0.36	1

阶段 1: $S_1 \in \{1\}, x_1 \in \{0,1\}, f_1^*(S_1) = \max_{x_1} \{0.6 f_2^*(S_1 + x_1) + 0.4 f_2^*(S_1 - x_1)\}$

S_1	$f_1(S_1, x_1)$		最优解	
	$x_1=0$	$x_1=1$	$f_1^*(S_1)$	$x_1^*(S_1)$
1	0	0.216	0.216	1

从而最优决策为: 第 1 年投入全部 1000 元资金

若第 2 年初拥有 2000 元则投资 1000 元

若第 3 年初拥有 3000 元则投资全部 3000 元资金

实现目标最大概率 0.216